



Übungsblatt 3 - Lösung

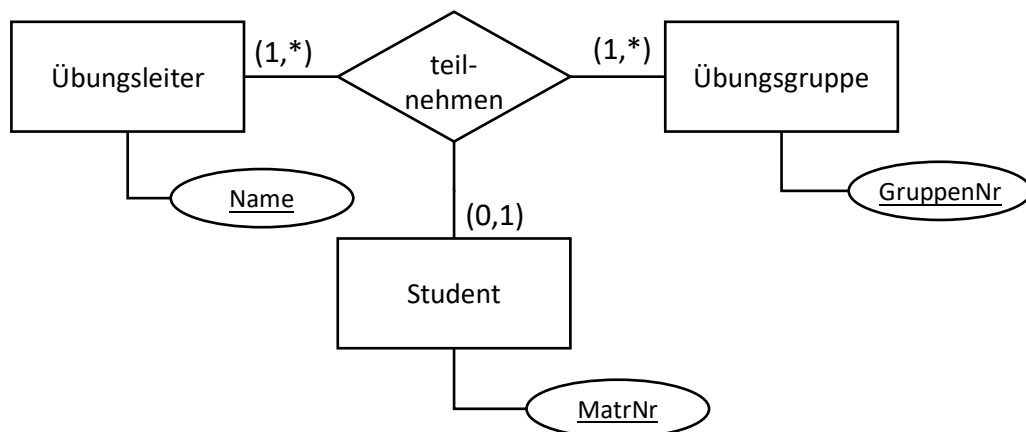
Gruppenaufgabe 1

Die Zusammenhänge zwischen den Funktionalitätsangaben und (min, max) -Notationen sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

$F_1 : F_2$	(min_1, max_1)	(min_2, max_2)
1 : 1	(0, 1)	(0, 1)
1 : N	(0, *)	(0, 1)
N : 1	(0, 1)	(0, *)
N : M	(0, *)	(0, *)

Gruppenaufgabe 2

a)



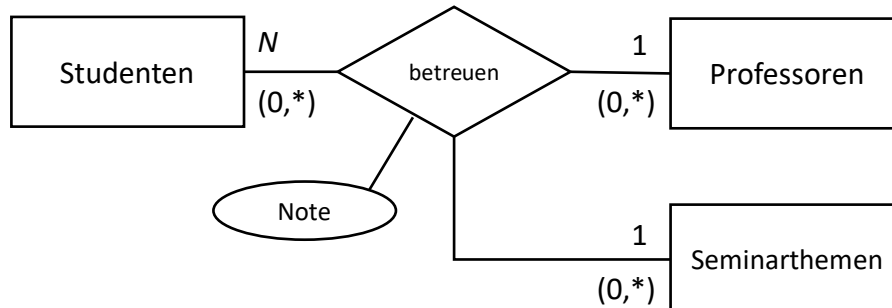
b)

In Bezug auf die tabellarische Repräsentation der Beziehung sagen die (min, max) -Angaben gerade aus, wie oft ein konkreter Wert, etwa der Name der Übungsleiterin *Barckmann*, minimal und maximal vorkommen darf. Die (min, max) -Angaben lassen sich also leicht herleiten, indem man sich die tabellarische Repräsentation einer Beziehung vorstellt und überlegt, welche Einschränkungen für die Wiederholung eines konkreten Werts in dieser Repräsentation gelten sollen. Dadurch, dass im Beispiel keine Matrikelnummer mehrfach vorkommt, wird etwa die Einschränkung modelliert, dass ein Student nicht mehrere Übungen besuchen darf.



Gruppenaufgabe 3

[1]



In obiger Abbildung ist die dreistellige Beziehung *betreuen* dargestellt. Damit werden folgende zwei Konsistenzbedingungen gefordert:

- Ein Student darf bei einem Professor nur **ein** Seminarthema bearbeiten.
- Ein Student darf ein Thema nur bei **einem** Professor bearbeiten.

Durch die angegebenen Funktionalitäten werden folgende partielle Funktionen festgelegt:

R-betreuen: Professoren x Studenten $\rightarrow$ Seminarthemen

R-betreuen: Seminarthemen x Studenten $\rightarrow$ Professoren

Professoren können dasselbe Seminarthema allerdings an unterschiedliche (N) Studenten vergeben (etwa in unterschiedlichen Jahrgängen).

Nachfolgende Tabelle zeigt durch die Konsistenzbedingungen zulässige sowie unzulässige Ausprägungen:

betreuen		
Studenten	Professoren	Seminarthemen
A	Scheich	Big Data
A	James	Data Science
B	Scheich	Big Data
A	Scheich	noSQL
A	James	Big Data

Die ersten drei Zeilen erfüllen die durch die partiellen Funktionen ausgedrückten Konsistenzbedingungen. Die vorletzte Zeile widerspricht der partiellen Funktion *Professoren x Studenten $\rightarrow$ Seminarthemen*, die letzte Zeile widerspricht der partiellen Funktion *Studenten x Seminarthema $\rightarrow$ Professoren*. Somit sind beide nicht zulässig.

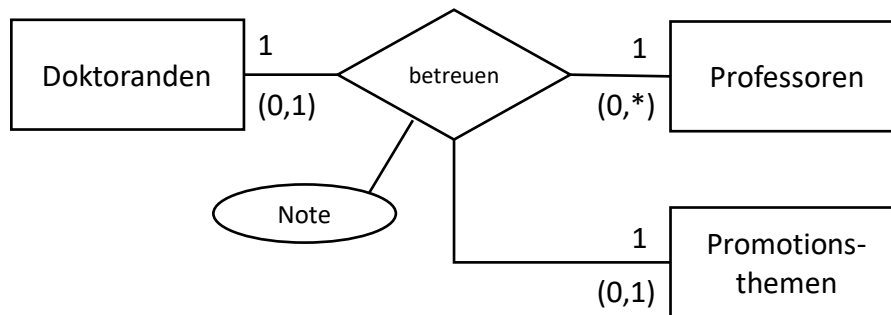
In der Relation *betreuen* kann derselbe Student / dieselbe Studentin in unterschiedlichen Tupeln auftreten (siehe Student A). Dasselbe trifft auf Professoren (siehe Prof Scheich) und



Seminarthemen (siehe Thema Big Data) zu. Dadurch ergibt sich, dass die Multiplizitäten in der (min,max) -Notation jeweils $(0,*)$ sein müssen.

Damit können jedoch die geforderten Konsistenzbedingungen verletzt werden. So wäre für die (min,max) -Notationen die beiden letzten Zeile zulässig, es wäre sogar möglich, dass ein Student bei einem Professor dasselbe Thema zweimal bearbeitet.

[2]



In der Abbildung wird mittels der Relation *betreuen* die Betreuung von Promotionen modelliert. Ein Promotionsthema wird höchstens einmal vergeben. Doktoranden können (in einem Fachgebiet) höchstens einmal promovieren, Professoren können aber mehrere Doktoranden und unterschiedliche Themen betreuen. Damit ergeben sich die in der Abbildung angegebenen Multiplizitäten in (min,max) -Notation. Es gelten folgende partielle Funktionen:

betreuen: Doktoranden $\rightarrow$ Professoren
betreuen: Doktoranden $\rightarrow$ Themen
betreuen: Themen $\rightarrow$ Doktoranden
betreuen: Themen $\rightarrow$ Professoren

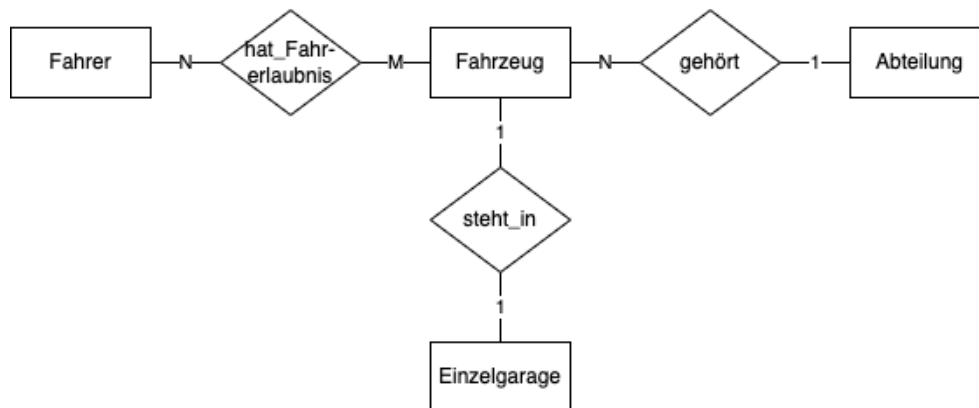
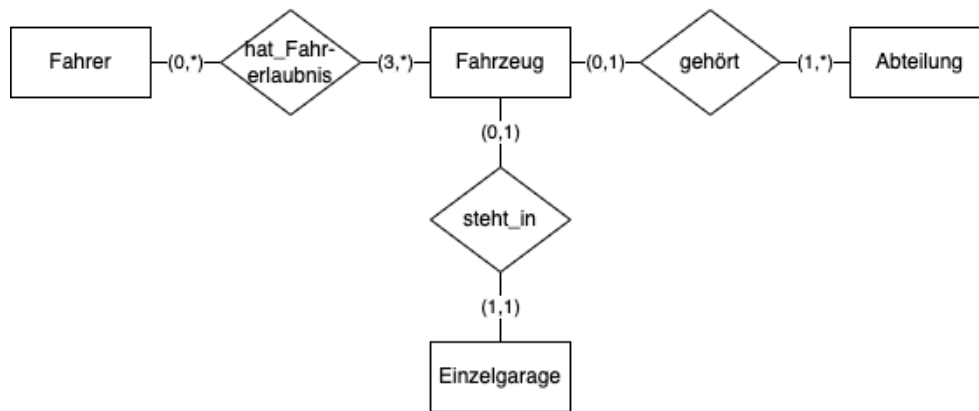
Verwendet man Funktionalitäten, um die Beziehung auszudrücken, so stellt *betreuen* eine 1:1:1-Beziehung dar. Ausgedrückt wird damit:

betreuen: Doktoranden x Themen $\rightarrow$ Professoren
betreuen: Doktoranden x Professoren $\rightarrow$ Themen
betreuen: Themen x Professoren $\rightarrow$ Doktoranden

Diese partiellen Funktionen bilden also nicht die identischen Zusammenhänge ab, die durch die (min,max) -Notation modelliert werden.



Hausaufgabe 1





Hausaufgabe 2

